

Nom :

ES2 Abondance des éléments

DOC1 : classification périodique simplifiée

Première période	1 1 H (K) ¹							2 4 He (K) ²
Deuxième période	3 7 Li (K) ² (L) ¹	4 9 Be (K) ² (L) ²	5 11 B (K) ² (L) ³	6 12 C (K) ² (L) ⁴	7 14 N (K) ² (L) ⁵	8 16 O (K) ² (L) ⁶	9 19 F (K) ² (L) ⁷	10 20 Ne (K) ² (L) ⁸
Troisième période	11 23 Na (K) ² (L) ⁸ (M) ¹	12 24 Mg (K) ² (L) ⁸ (M) ²	13 27 Al (K) ² (L) ⁸ (M) ³	14 28 Si (K) ² (L) ⁸ (M) ⁴	15 31 P (K) ² (L) ⁸ (M) ⁵	16 32 S (K) ² (L) ⁸ (M) ⁶	17 35 Cl (K) ² (L) ⁸ (M) ⁷	18 40 Ar (K) ² (L) ⁸ (M) ⁸

Doc 2: Abondance relative en pourcentage d'atomes

Élément chimique	univers	soleil	Croûte terrestre	atmosphère terrestre	Eau de mer	Corps humain	végétaux
H	90	93	0,22		66	61	47,9
He	9	6					
O	0,10	0,06	47	21	33	24,1	21,9
C	0,06	0,04	0,19	0,0015	0,0014	12,6	27,9
Ne	0,012	0,004					
N	0,01	0,007		78		1,4	1,1
Mg	0,005	0,004	2,2		0,033	0,008	0,13
Si	0,005	0,005	28				
Fe	0,004	0,003	4,5				
S	0,002	0,001			0,017	0,05	0,1

1. À l'aide du logiciel indiqué par le professeur (Excel, NumWorks...), construire une représentation graphique adaptée pour comparer l'abondance des atomes dans la croûte terrestre. **Appeler le professeur pour valider votre représentation** (que vous reproduirez rapidement).
2. Analyser les spécificités atomiques de notre planète (4 éléments) ; celles des êtres vivants (4 éléments) ; celles du soleil (2 éléments).
3. Les éléments de notre soleil sont-ils lourds ou légers ?
4. « [...] On peut vraiment dire que nous sommes des poussières d'étoiles ! En ce sens, les étoiles sont les arrière- grands -mères de tous les humains de toutes les époques et de tous les vivants au monde. » D'après Hubert Reeves - - *l'univers expliqué à mes petits enfants* (2011)

Justifier à l'aide d'un texte **court** la déclaration d'Hubert Reeves en expliquant comment des éléments chimiques se sont organisés, complexifiés depuis le Big Bang jusqu'au développement de la vie ? Quelques termes clés devront apparaître dans votre texte : particules élémentaires, protons, neutrons, noyau, atome, molécule, ion, fusion, etc.